Inferential Statistics lect 4

> ▼ Made By : Ahmed Tamer

قبل ما نبدأ

قبل ما ندخل في أي حاجة، لازم نفهم إحنا بنتكلم عن إيه أصلاً. في الإحصاء عندنا نوعين من البيانات:

النوع الأول: بيانات منفصلة (Discrete) — دي بيانات بتاخد أرقام محددة ومعدوش. زي عدد الطلاب في فصل: 20، 21، 22... مفيش 20.5 طالب. أو عدد العربيات في جراج: 0، 1، 2، 3... مفيش 1.7 عربية.

النوع الثاني: بيانات مستمرة (Continuous) — دي بيانات ممكن تاخد أي قيمة بين رقمين، مفيش حد. زي الطول: ممكن حد طوله 170 سم أو 170.5 أو 170.53 أو 170.531، مفيش نهاية للدقة. أو الوقت: ممكن يكون 5 ثواني أو 5.3 أو 5.33 أو 5.333.

المحاضرة دي كلها عن البيانات المستمرة، وهنتعلم إزاي نوصف توزيعها ونحسب احتمالاتها. وعندنا توزيعين رئيسيين هنتكلم عنهم: **التوزيع المنتظم والتوزيع الطبيعي.**

أولاً: التوزيع المنتظم

The Uniform Distribution

> The uniform probability distribution is perhaps the simplest distribution for a continuous random variable. This distribution is rectangular in shape and is defined by minimum and maximum values.

الشرح:

المحاضرة بتقول إن التوزيع المنتظم هو أبسط توزيع للمتغيرات المستمرة، وده كلام صح فعلاً لأن فكرته بسيطة جداً.

created with craft

إيه الفكرة الأساسية؟

التوزيع المنتظم بيقول إن كل القيم الممكنة بين حد أدنى (a) وحد أقصى (b) ليها نفس الاحتمال بالظبط. مفيش قيمة أحسن من التانية أو أكتر احتمالاً من التانية، كلهم سواسية.

مثال :

تخيل إنك بتلف عجلة فيها الأرقام من 1 لـ 10 بالتساوي. احتمال إنها توقف على 3 = احتمال إنها توقف على 7 = احتمال إنها توقف على أي رقم تاني. ده هو التوزيع المنتظم، كل شيء متساوي.

ليه شكله مستطيل؟

لأن لما ترسم الاحتمال على المحور الرأسي مقابل القيم على المحور الأفقي، هتلاقي خط أفقي واحد ثابت الارتفاع من a لـ b. مش جرس ومش أي شكل تاني، مستطيل بسيط. ده لأن الاحتمال ثابت ومش بيتغير مع تغير القيم.

MEAN OF THE UNIFORM DISTRIBUTION:

$\mu = (a + b) / 2 \rightarrow [7\text{-}1]$

STANDARD DEVIATION OF THE UNIFORM DISTRIBUTION:

$\sigma = \sqrt{[(b - a)^2 / 12]} \rightarrow [7\text{-}2]$

UNIFORM DISTRIBUTION:

$P(x) = 1 / (b - a)$ if $a \leq x \leq b$ and 0 elsewhere $\rightarrow [7\text{-}3]$

الشرح:

دلوقتي عندنا ثلاث معادلات أساسية للتوزيع المنتظم، وكل واحدة فيهم ليها منطق واضح. خلينا نشرحهم واحدة واحدة بتفصيل.

---

created with craft

المعادلة الأولى: المتوسط $\mu = (a + b) / 2$

المتوسط في التوزيع المنتظم هو ببساطة النقطة اللي في النص بالظبط بين الحد الأدنى والحد الأقصى. وده منطقي جداً لأن لو كل القيم ليها نفس الاحتمال، يبقى المركز هو النص.

مثال: لو بتستنى أتوبيس وقت الانتظار بين 0 و30 دقيقة، المتوسط = (0+30)/2 = 15 دقيقة. يعني لو جمعت وقت انتظار ألف طالب وحسبت المتوسط، هتلاقيه قريب من 15 دقيقة.

المعادلة الثانية: الانحراف المعياري $\sigma = \sqrt{[(b - a)^2 / 12]}$

الانحراف المعياري بيقولك إيه مقدار التشتت في البيانات، يعني بالمتوسط بتبعد القيم عن المتوسط بكام.

المعادلة دي فيها رقم 12 وده جاي من حسابات رياضية تكاملية للتوزيع المنتظم، مش محتاج تعرف ليه 12 بالظبط، المهم إنك تعرف المعادلة وتطبقها.

لاحظ إن الانحراف المعياري بيعتمد بس على الفرق بين b وa. يعني كلما اتسع المدى، كلما زاد التشتت. وده منطقي، لأن لو الانتظار بين 0 و30 دقيقة، التشتت أكبر من لو الانتظار بين 0 و10 دقائق.

المعادلة الثالثة: $P(x) = 1/(b-a)$

دي المعادلة اللي بتحسب بيها الاحتمال. وهي في الأصل مش معادلة معقدة خالص، لأن الاحتمال في التوزيع المنتظم = المساحة = الارتفاع × العرض (القاعدة).

الارتفاع دايماً ثابت = $1/(b-a)$. ليه؟ لأن المساحة الكلية لازم تساوي 1 (100%)، والعرض الكلي = $(b-a)$، إذن الارتفاع = $1/(b-a)$ عشان الضرب يطلع 1.

ملاحظة مهمة: لو X خرج من المدى (يعني أقل من a أو أكبر من b)، الاحتمال = صفر مباشرة. مفيش احتمال خارج النطاق.

---

created with craft

مثال تطبيقي على التوزيع المنتظم: قصة الأتوبيس 🚌

Southwest Arizona State University provides bus service to students while they are on campus. A bus arrives at the North Main Street and College Drive stop every 30 minutes between 6 A.M. and 11 P.M. during weekdays. Students arrive at the bus stop at random times. The time that a student waits is uniformly distributed from 0 to 30 minutes.

1. **Draw a graph of this distribution.**
2. **How long will a student "typically" have to wait for a bus? What is the mean waiting time? What is the standard deviation of the waiting times?**
3. **What is the probability a student will wait more than 25 minutes?**
4. **What is the probability a student will wait between 10 and 20 minutes?**

الشرح:

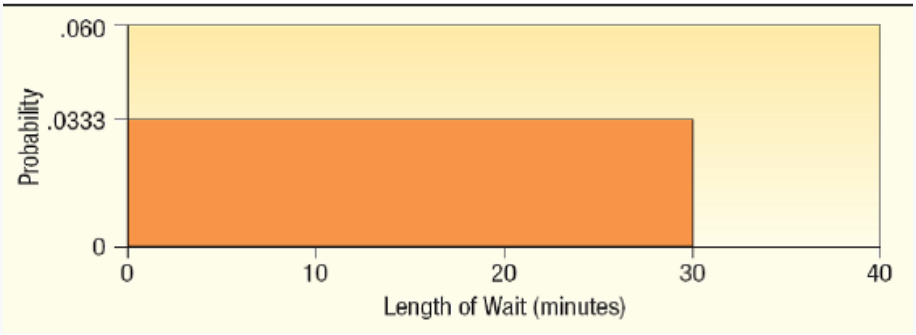
قبل ما نحل أي سؤال، خلينا نفهم الموقف كويس الأول.

عندنا أتوبيس بييجي كل 30 دقيقة بانتظام. الطالب بييجي في أي وقت عشوائي، مش عارف الأتوبيس هيجي امتى. إذن وقت انتظاره ممكن يكون أي حاجة من 0 دقيقة (لو وصل وهو جاي) لـ 30 دقيقة (لو لحق الأتوبيس بثانية ومحتاج يستنى الجاي).

وبما إن وقت وصول الطالب عشوائي تماماً، مفيش وقت انتظار أحتمل من التاني، إذن ده توزيع منتظم بـ a = 0 وb = 30.

Draw a graph of this distribution.

created with craft



الشرح:

الرسمة بسيطة جداً لأن التوزيع المنتظم شكله مستطيل كما قلنا.

الارتفاع = 1/(b–a) = 0.0333 = 1/30 = 1/(30–0)

يعني بترسم خط أفقي على ارتفاع 0.0333 من نقطة 0 لنقطة 30 على المحور الأفقي. وقبل الصفر وبعد الـ30 الخط يرجع للصفر.

المستطيل ده مساحته = 0.0333 × 30 = 1.0 وده صح لأن مجموع الاحتمالات لازم = 1.

$$\mu = (a + b) / 2 = (0 + 30) / 2 = 15$$

$$\sigma = \sqrt{[(b - a)^2 / 12]} = \sqrt{[(30 - 0)^2 / 12]} = \sqrt{[900/12]} = \sqrt{75} = 8.66$$

الشرح:

دلوقتي بنطبق المعادلتين اللي اتعلمناهم فوق.

المتوسط:

$\mu = (0 + 30) / 2 = 30/2 = 15$ دقيقة

created with craft

يعني لو جمعت وقت لنتظار عدد كبير جداً من الطلاب وحسبت المتوسط، هتلاقي إن الطالب في المتوسط بيستنى ربع ساعة بالظبط. وده منطقي جداً لأن النص بين 0 و30 هو 15.

الانحراف المعياري:

$\sigma = \sqrt{[(30 - 0)^2 / 12]}$

$= \sqrt{[900 / 12]}$

$= \sqrt{75}$

= 8.66 دقيقة

ده معناه إن وقت الانتظار بيتشتت بمقدار حوالي 8 ونص دقيقة حوالين المتوسط. يعني في طلاب بيستنوا قريب من 15 دقيقة، وفي ناس بيستنوا أقل، وفي ناس بيستنوا أكتر، والانتشار ده بيتمثل بالـ 8.66.

P(25 < wait time < 30) = (height)(base)

$= [1 / (30 - 0)] \times (5)$

$= (1/30) \times 5$

$= 0.1667$

الشرح:

السؤال ده بيسأل عن احتمال إن الطالب يستنى أكتر من 25 دقيقة.

في التوزيع المنتظم، الاحتمال = المساحة = الارتفاع × القاعدة (العرض).

created with craft

الارتفاع دايماً ثابت في التوزيع المنتظم ده وهو = 1/30 = 0.0333.

القاعدة (العرض) = الفرق بين الحد الأقصى والحد الأدنى للمنطقة اللي بنسأل عنها = من 25 لـ 30 = 5 دقائق.

إذن الاحتمال = (1/30) × 5 = 5/30 = 0.1667 يعني 16.67%.

معنى ده إن واحد من كل ست طلاب تقريباً هيستنى أكتر من 25 دقيقة. وده منطقي لأن الـ 5 دقائق دي بتمثل سدس المدى الكلي اللي هو 30 دقيقة.

P(10 < wait time < 20) = (height)(base)

= [1 / (30 – 0)] × (10)

= (1/30) × 10

= 0.3333

الشرح:

السؤال ده بيسأل عن احتمال إن الطالب يستنى بين 10 و20 دقيقة.

نفس الطريقة بالظبط زي السؤال اللي فات، بس دلوقتي العرض اتغير.

الارتفاع = 1/30 (ثابت مش بيتغير في نفس التوزيع).

القاعدة (العرض) = من 10 لـ 20 = 10 دقائق.

إذن الاحتمال = (1/30) × 10 = 10/30 = 0.3333 يعني 33.33%.

created with craft

لاحظ مقارنة مهمة: السؤال الفات كان المدى 5 دقائق وطلع احتمال 0.1667، ودلوقتي المدى 10 دقائق (ضعف) وطلع احتمال 0.3333 (ضعف كمان). وده بيأكد إن في التوزيع المنتظم الاحتمال بيتناسب طردياً مع عرض المدى.

ثانياً: التوزيع الطبيعي

The Normal Distribution

Continuous Probability Distributions:

A continuous variable is a variable that can assume any value on a continuum (can assume an uncountable number of values):

- **thickness of an item**
- **time required to complete a task**
- **temperature of a solution**
- **height, in inches**

These can potentially take on any value depending only on the ability to precisely and accurately measure.

الشرح:

المحاضرة هنا بتفكرنا بالمتغيرات المستمرة اللي اتكلمنا عنها في البداية. وبتضرب أمثلة عملية عشان نفهم إحنا بنتكلم عن إيه.

سماكة حاجة ما: زي سماكة ورقة، ممكن تكون 0.1 مم أو 0.12 أو 0.127 أو 0.1273. مفيش حد للدقة.

created with craft

الوقت اللازم لإنجاز مهمة: زي وقت حل امتحان، ممكن يكون 45 دقيقة أو 45.5 أو 45.53 أو أي كسر تاني.

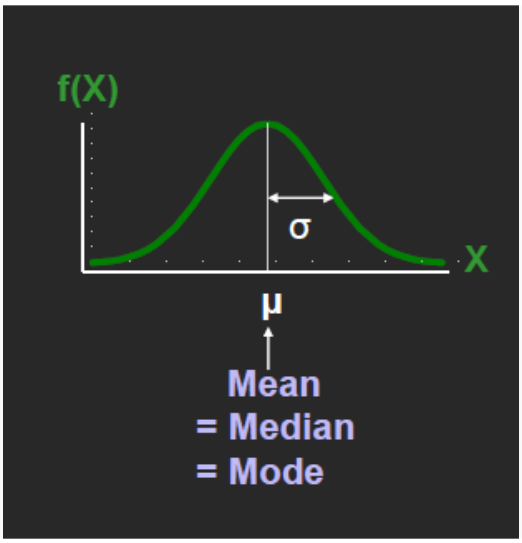
درجة حرارة محلول: ممكن 37 درجة أو 37.2 أو 37.23، نفس الكلام.

الطول بالبوصة: ممكن 5.5 أو 5.51 أو 5.513 بوصة.

كل الأمثلة دي بتوضح إن المتغير المستمر مش بيتقيد بأرقام معينة، بيعتمد على دقة الجهاز اللي بتقيس بيه. وعشان نوصف البيانات دي، محتاجين توزيع احتمالي مناسب، وأهمهم على الإطلاق هو التوزيع الطبيعي.

The Normal Distribution:

- Bell Shaped
- Symmetrical
- Mean, Median and Mode are Equal
- Location is determined by the mean, μ
- Spread is determined by the standard deviation, σ
- The random variable has an infinite theoretical range: +∞ to −∞



---

created with craft

الشرح:

دلوقتي دخلنا على أهم توزيع في الإحصاء كله. خلينا نتكلم عن كل خاصية على حدة بتفصيل كامل.

الخاصية الأولى: شكله جرس (Bell Shaped)

مش زي التوزيع المنتظم اللي شكله مستطيل. التوزيع الطبيعي شكله زي الجرس أو زي التلة. عالي في الوسط وبيقل كلما ابتعدت عن المركز في الاتجاهين. ليه؟ لأن في الطبيعة، معظم الناس أو الحاجات بتكون قريبة من المتوسط، والأقلية هي اللي بتكون في الحواف.

مثال: لو خدت طول كل الناس في مصر، هتلاقي إن معظمهم طولهم بين 160 و180 سم مثلاً، وفي ناس قليلة جداً طولهم 140 أو 200 سم. ده بيعمل شكل الجرس.

الخاصية الثانية: متماثل (Symmetrical)

الجرس لو قسمته من النص بخط رأسي عند المتوسط، الجزء الأيمن هو صورة طبق الأصل من الجزء الأيسر. يعني ما فيش ميل لجهة معينة.

ده معناه إن احتمال إن القيمة تبقى فوق المتوسط = احتمال إنها تبقى تحت المتوسط = 50% لكل جهة.

الخاصية الثالثة: المتوسط والوسيط والمنوال متساويين

ده نتيجة طبيعية للتماثل. لأن الجرس متماثل، النقطة اللي في النص (الوسيط) هي نفسها النقطة الأعلى (المنوال) وهي نفسها المتوسط الحسابي. في توزيعات تانية غير متماثلة، الثلاثة دول بيبقوا مختلفين.

الخاصية الرابعة: الموضع بيتحدد بـ μ

created with craft

لو زدت المتوسط، الجرس كله اتحرك يمين على المحور الأفقي. لو نقصت المتوسط، اتحرك شمال. الشكل ما اتغيرش، بس موضعه اتغير. زي ما قلنا في الصورة اللي شرحناها، μ بيحدد مكان الجرس.

الخاصية الخامسة: الانتشار بيتحدد بـ σ

لو زدت الانحراف المعياري، الجرس اتعرض وانبسط وقصر. لو نقصته، الجرس اتضيق وطال. σ بيتحكم في شكل وعرض الجرس مش في مكانه.

الخاصية السادسة: المدى من −∞ لـ +∞

نظرياً الجرس بيمتد للنهاية في الاتجاهين. يعني مهما ابتعدت عن المتوسط، الجرس مش بيوقف خالص، بيقترب من الصفر بس مش بيوصله نظرياً. عملياً بعد 3 انحرافات معيارية الاحتمال بيبقى قريب من الصفر جداً.

The Normal Distribution Density Function:

f(X) = (1 / √(2πσ)) × e^[−(1/2)((X−μ)/σ)²]

$$f(X) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{(X-\mu)}{\sigma}\right)^2}$$

Where:

- e = the mathematical constant approximated by 2.71828
- π = the mathematical constant approximated by 3.14159
- μ = the population mean
- σ = the population standard deviation
- X = any value of the continuous variable

created with craft

الشرح:

المعادلة دي شكلها مخيف في الأول، بس خلينا نفهمها خطوة خطوة.

دي المعادلة الرياضية اللي بتعمل شكل الجرس. لو حطيت فيها قيم مختلفة لـ X، بتطلعلك الارتفاع f(X) عند كل نقطة. لو رسمت النتيجة، هتطلعلك منحنى الجرس.

.π ده الأساس الطبيعي للوغاريتمات، قيمته 2.71828، وهو ثابت رياضي مشهور مثله مثل e

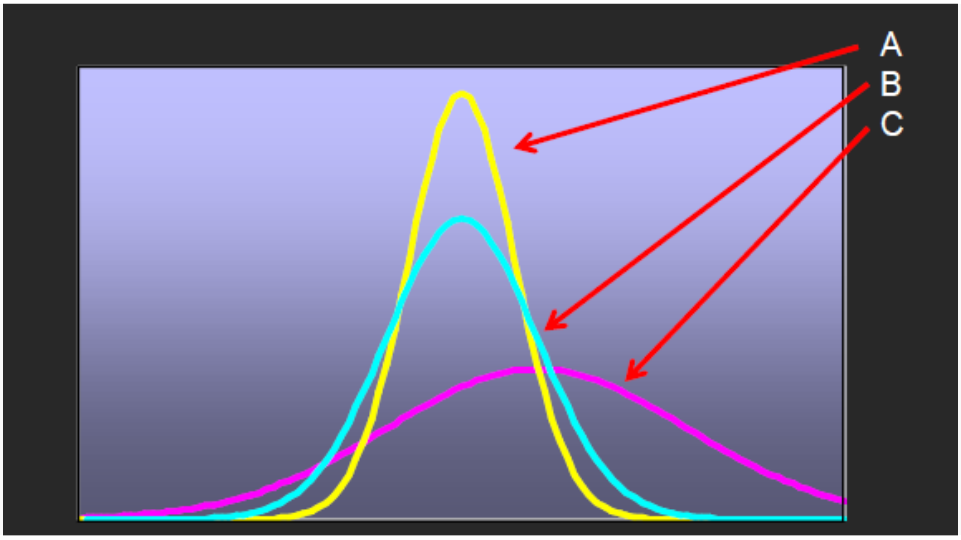
.اللي في مساحة الدائرة π ده النسبة التقريبية 3.14159، ونفس الـ π

الجزء المهم في المعادلة هو الـ exponent اللي فيه σ/(X−μ). لاحظ إن ده هو نفسه تعريف Z اللي هنتكلم عنه بعد شوية! يعني المعادلة دي بتقول إن ارتفاع الجرس عند أي نقطة بيعتمد على بُعد النقطة دي عن المتوسط بوحدات الانحراف المعياري.

هل هنستخدم المعادلة دي في الحل؟ لا في الغالب، مش هنحسبها يدوياً. في الجداول والبرامج اللي بتعمل ده. بس المهم تعرف إن الجرس مش رسمة اعتباطية، وراه معادلة رياضية دقيقة.

> **By varying the parameters μ and σ, we obtain different normal distributions.**

created with craft



- A and B have the same mean but different standard deviations.
- B and C have different means and different standard deviations.

الشرح:

النقطة دي مهمة جداً وبيسأل عنها كتير. إحنا مش بنتكلم عن توزيع طبيعي واحد، في ما لا نهاية من التوزيعات الطبيعية، كل واحد ليه μ وσ خاصين بيه.

نفس المتوسط، انحراف مختلف: A وB

لو عندنا جرسين في نفس المكان (نفس μ)، بس واحد أضيق والتاني أعرض، يبقى الأضيق عنده σ أصغر (بياناته مجمعة قريب من المتوسط) والأعرض عنده σ أكبر (بياناته متشتتة بعيد عن المتوسط).

متوسط مختلف وانحراف مختلف: B وC

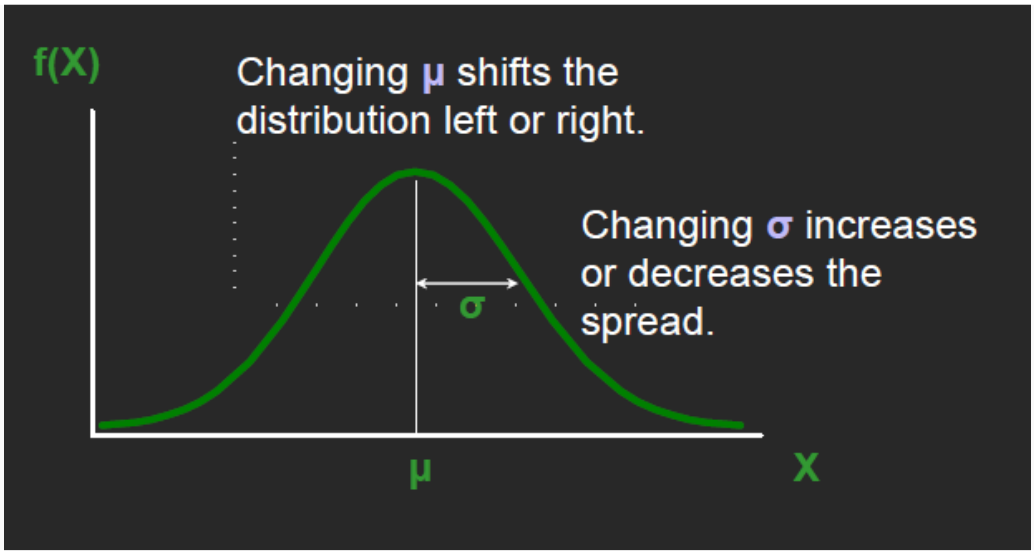
ده معناه إن المكان مختلف والشكل مختلف. جرس واحد يمين والتاني شمال وكمان مش نفس العرض.

الخلاصة العملية: عشان تميز أي توزيع طبيعي، محتاج تعرف رقمين بس: μ وσ. زي ما تقول "التوزيع الطبيعي بمتوسط 100 وانحراف 15" وده يحدد شكل التوزيع بالكامل.

---

created with craft

The Normal Distribution Shape:



Changing μ shifts the distribution left or right.

Changing σ increases or decreases the spread.

الشرح:

دي خلاصة الكلام اللي قلناه فوق في نقطتين واضحتين.

تغيير μ = تحريك الجرس يمين أو شمال بدون ما تغير في شكله. تخيل إنك ماسك الجرس وبتزحلقه على المحور، الشكل ثابت بس الموضع اتغير.

تغيير σ = تغيير عرض الجرس وارتفاعه بدون ما يتحرك من مكانه. تخيل إنك بتضغط الجرس من الجانبين (الجرس يتضيق ويطول لما σ يقل) أو بتبعده (الجرس يتعرض ويقصر لما σ يزيد). المهم إن المساحة الكلية تحت الجرس دايماً = 1 بغض النظر عن الشكل.

التوزيع الطبيعي المعياري

created with craft

The Standardized Normal Distribution

Any normal distribution (with any mean and standard deviation combination) can be transformed into the standardized normal distribution (Z).

To compute normal probabilities need to transform X units into Z units.

The standardized normal distribution (Z) has a mean of 0 and a standard deviation of 1.

الشرح:

هنا بتيجي أذكى فكرة في الإحصاء كله. إحنا قلنا إن في ما لا نهاية من التوزيعات الطبيعية كل واحد بـ μ وσ مختلفين. لو كنا هنعمل جدول لكل توزيع على حدة، كنا هنحتاج ملايين الجداول! ده مستحيل.

الحل الذكي: أثبتوا إن أي توزيع طبيعي، مهما كان μ وσ بتاعه، ممكن يتحول لتوزيع واحد موحد اسمه التوزيع الطبيعي المعياري Z.

خصائص التوزيع المعياري Z:

دايماً μ = 0 ودايماً σ = 1. ثابتين مش بيتغيروا.

ليه ده مفيد؟ لأن بعد ما نحول لـ Z، بنستخدم جدول واحد بس لكل المسائل، بغض النظر عن المتوسط والانحراف الأصليين. وده وفّر وقت وجهد هائل على المحللين الإحصائيين.

Translation to the Standardized Normal Distribution:

created with craft

Translate from X to the standardized normal (the "Z" distribution) by subtracting the mean of X and dividing by its standard deviation:

$$Z = (X - \mu) / \sigma$$

The Z distribution always has mean = 0 and standard deviation = 1

الشرح:

المعادلة دي هي أهم معادلة في الجزء ده من المحاضرة. $Z = (X - \mu) / \sigma$. خلينا نفهم إيه اللي بتعمله بالظبط.

بتطرح μ: ده بيحول مكان التوزيع عشان المتوسط يبقى عند الصفر. لو $X = \mu$، يبقى $(X-\mu) = 0$ و$Z = 0$. يعني المتوسط دايماً بيتحول لـ $Z = 0$.

بتقسم على σ: ده بيحول وحدة القياس من الوحدة الأصلية (دولار، دقيقة، سم...) لوحدة موحدة هي "عدد الانحرافات المعيارية". يعني Z بيقولك: القيمة دي بتبعد عن المتوسط بكام انحراف معياري؟

أمثلة على تفسير Z:

$Z = +2$ معناه إن القيمة فوق المتوسط بانحرافين معياريين.

$Z = -1$ معناه إن القيمة تحت المتوسط بانحراف معياري واحد.

$Z = 0$ معناه إن القيمة هي المتوسط نفسه.

ليه الوحدة "عدد الانحرافات المعيارية" مفيدة؟ لأنها بتخليك تقارن بين توزيعات مختلفة. مثلاً لو طولك $Z = +2$ في توزيع الطول، ووزنك $Z = +2$ في توزيع الوزن، يبقى موقفك في الاتنين واحد: فوق المتوسط بانحرافين معياريين.

The Standardized Normal Probability Density Function:

created with craft

$$f(Z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-(1/2)Z^2}$$

f(Z) = (1 / √(2π)) × e^[−(1/2)Z²]

Where:

- **e = the mathematical constant approximated by 2.71828**
- **π = the mathematical constant approximated by 3.14159**
- **Z = any value of the standardized normal distribution**

الشرح:

دي نفس المعادلة اللي شفناها فوق للتوزيع الطبيعي العادي، بس بعد ما حطينا μ = 0 و= σ 1.

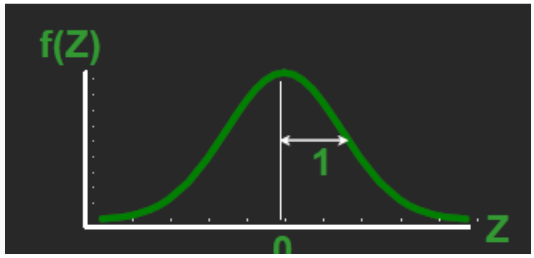
لاحظ إن المعادلة دي اتبسطت، مفيش μ وσ فيها لأنهم بقوا ثوابت (0 و1). وبقت بتعتمد بس على Z.

الفرق العملي بين المعادلتين: معادلة التوزيع الطبيعي العادي محتاج تعرف μ وσ عشان تستخدمها، أما معادلة Z مفيش فيها متغيرات غير Z نفسه. وده اللي بيخلي الجدول ممكن، لأن الجدول بيحسبلك المساحة لأي قيمة Z.

The Standardized Normal Distribution:

- **Also known as the "Z" distribution**
- **Mean is 0**
- **Standard Deviation is 1**

created with craft



- **Values above the mean have positive Z-values.**
- **Values below the mean have negative Z-values.**

الشرح:

دي خلاصة خصائص توزيع Z. إحنا فوق اتكلمنا عن كل دي بتفصيل، بس خلينا نركز على النقطة الأخيرة لأنها بتتغلط فيها ناس كتير.

القيم فوق المتوسط: Z موجب (+)

لما تحسب Z وتطلع موجب، ده معناه إن X أكبر من المتوسط. يعني القيمة دي في الجزء الأيمن من الجرس.

القيم تحت المتوسط: Z سالب (−)

لما تحسب Z وتطلع سالب، ده معناه إن X أصغر من المتوسط. القيمة في الجزء الأيسر من الجرس.

ليه ده مهم؟ لأن لما بتبحث في جدول Z، بعض الجداول بس فيها القيم الموجبة، والقيم السالبة بتتعامل معاها بطريقة مختلفة بسبب التماثل اللي اتكلمنا عنه.

Example:

If X is distributed normally with mean of $100 and standard deviation of $50, the Z value for X = $200 is:

created with craft

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{\$200 - \$100}{\$50} = 2.0$$

This says that X = $200 is two standard deviations (2 increments of $50 units) above the mean of $100.

الشرح:

أول تطبيق عملي على معادلة Z. الموضوع بسيط جداً بس خلينا نفهمه بتفصيل.

عندنا: μ = 100 دولار، σ = 50 دولار، X = 200 دولار.

Z = (200 – 100) / 50 = 100 / 50 = 2.0

إيه معنى Z = 2.0 ده بالظبط؟

معناه إن الـ 200 دولار دي بتبعد عن المتوسط (100 دولار) بمقدار 2 انحراف معياري. وبما إن الانحراف المعياري = 50 دولار، إذن المسافة = 2 × 50 = 100 دولار فوق المتوسط. وده صح فعلاً لأن 200 – 100 = 100 دولار.

ليه Z موجب هنا؟ لأن X = 200 أكبر من μ = 100، يعني فوق المتوسط، إذن Z موجب.

Comparing X and Z units:

created with craft

Note that the shape of the distribution is the same, only the scale has changed. We can express the problem in the original units (X in dollars) or in standardized units (Z).

X scale: μ = $100, σ = $50 → $100 ... $200

Z scale: μ = 0, σ = 1 → 0 ... 2.0

الشرح:

النقطة دي مهمة جداً ولازم تفهمها كويس عشان محدش يتلخبط.

ما اتغيرش: الجرس نفسه، شكله نفسه، الاحتمالات نفسها، المساحات تحت المنحنى نفسها.

اللي اتغير: الأرقام على المحور الأفقي بس.

مثال توضيحي: لو عندك مسافة 100 كيلومتر وحولتها لـ 62 ميل. المسافة الحقيقية ما اتغيرتش، بس الرقم اتغير حسب الوحدة. هنا بالظبط نفس الكلام. نقطة 200$ على المحور الأفقي X تقابلها نقطة 2.0 على محور Z. هما نفس النقطة على نفس الجرس، بس بيتم التعبير عنها بوحدتين مختلفتين.

الفايدة العملية: الجدول كله مبني على وحدة Z. لما تحول X لـ Z، بتقدر تستخدم الجدول مباشرة.

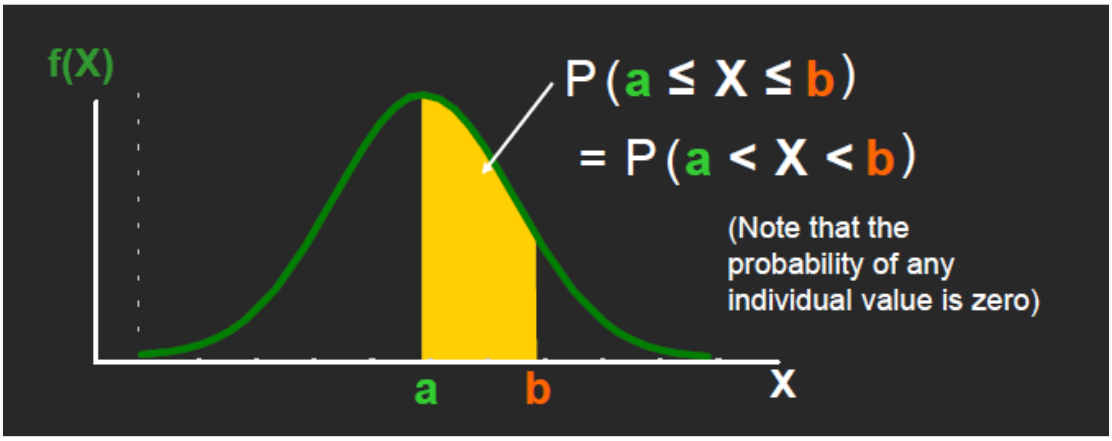
---

created with craft

إيجاد الاحتمالات في التوزيع الطبيعي

Finding Normal Probabilities

Probability is measured by the area under the curve:



P(a ≤ X ≤ b) = P(a < X < b)

(Note that the probability of any individual value is zero)

الشرح:

دي نقطة أساسية جداً وفيها فرق مهم بين التوزيع المستمر والمنفصل.

في التوزيع المنفصل زي رمي نرد، احتمال إن يطلع 4 بالظبط = 1/6. ده ممكن تحسبه ومعاه معنى.

في التوزيع المستمر زي الوزن والطول والوقت، احتمال إن الوزن يكون 70.000 كيلو بالظبط = صفر! ليه؟ لأن في ما لا نهاية من القيم الممكنة: 70.1، 70.01، 70.001، 70.0001...
وهكذا لا نهاية. واحتمال أي قيمة واحدة من ما لا نهاية = صفر رياضياً.

created with craft

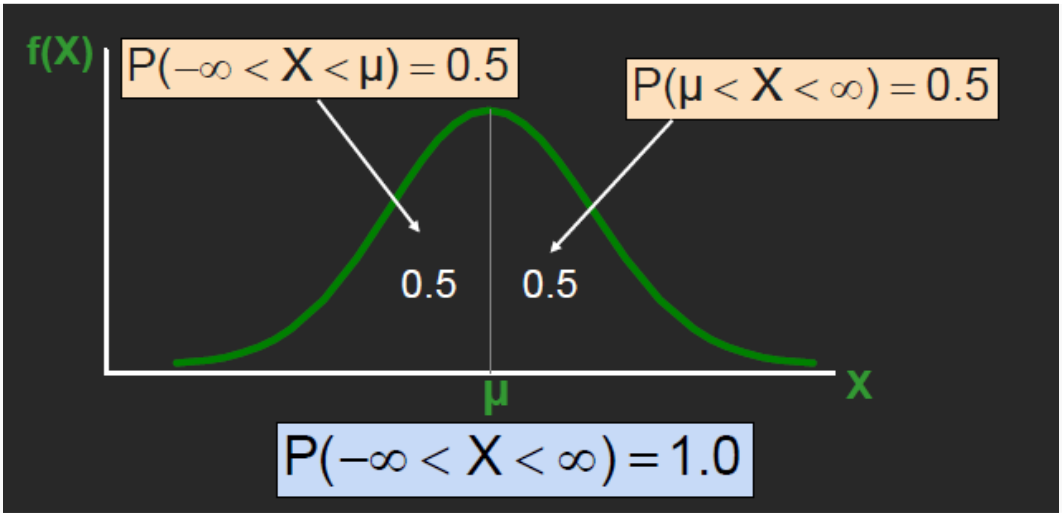
إذن إحنا دايماً بنتكلم عن مدى: مش "احتمال إن الطول 170 سم"، لكن "احتمال إن الطول بين 168 و172 سم".

وده بيفسر المعادلة: $P(a \le X \le b) = P(a < X < b)$. سواء حطيت ≥ أو >، مش فارق لأن احتمال النقطة الواحدة = صفر على أي حال.

إزاي بنحسب الاحتمال؟ عن طريق المساحة تحت المنحنى بين نقطتين a وb. وده اللي بيعمله الجدول.

Probability as Area Under the Curve:

The total area under the curve is 1.0, and the curve is symmetric, so half is above the mean, half is below.



$P(-\infty < X < \infty) = 1.0$

$P(\mu < X < \infty) = 0.5$

$P(-\infty < X < \mu) = 0.5$

---

created with craft

الشرح:

دي ثلاث حقائق أساسية لازم تبقى حافظهم وفاهمهم لأنك هتستخدمهم في كل مسألة تقريباً.

الحقيقة الأولى: المساحة الكلية = 1

المساحة الكلية تحت أي منحنى احتمالي = 1. ده معناه إن مجموع كل الاحتمالات = 100%. المنطق ده بيقول إن X لازم ياخد قيمة ما، سواء كبيرة أو صغيرة.

الحقيقتان التانية والثالثة: كل نص = 0.5

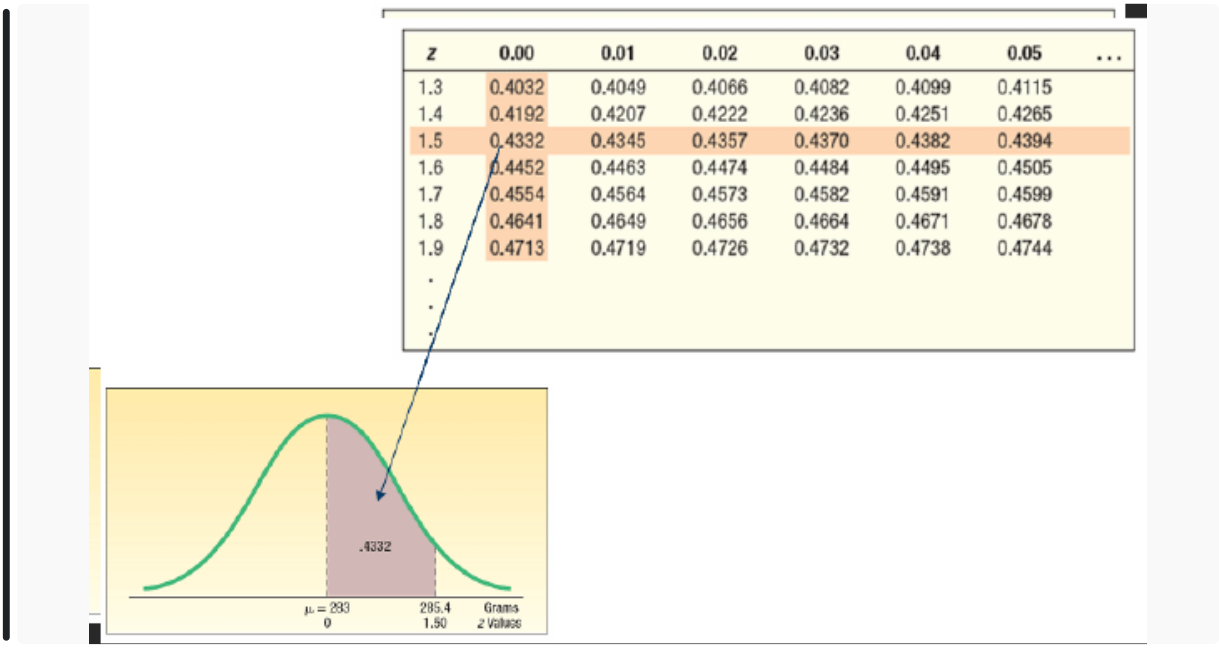
بسبب التماثل، الجرس متقسم بالظبط نص نص عند المتوسط. يعني 50% من البيانات فوق المتوسط و50% تحته.

الاستخدام العملي:

لو عايز تعرف P(X > قيمة معينة) ممكن تحسبها كـ 1 – P(X < نفس القيمة). أو لو القيمة دي أكبر من المتوسط، تحسبها كـ 0.5 – المساحة من المتوسط للقيمة دي. دي حيل بتساعدك تحل المسائل أسرع.

Areas Under the Normal Curve (Z-Table):

created with craft



z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	...
1.3	0.4032	0.4049	0.4066	0.4082	0.4099	0.4115	
1.4	0.4192	0.4207	0.4222	0.4236	0.4251	0.4265	
1.5	0.4332	0.4345	0.4357	0.4370	0.4382	0.4394	
1.6	0.4452	0.4463	0.4474	0.4484	0.4495	0.4505	
1.7	0.4554	0.4564	0.4573	0.4582	0.4591	0.4599	
1.8	0.4641	0.4649	0.4656	0.4664	0.4671	0.4678	
1.9	0.4713	0.4719	0.4726	0.4732	0.4738	0.4744	

Example: Z = 1.50 → Area = 0.4332

This means the area between the mean (Z=0) and Z=1.50 is 0.4332

الشرح:

دا الجدول اللي إحنا بنرجعله في كل مسألة تقريباً. لازم تعرف تقرأه صح.

الجدول بيدي إيه بالظبط؟ بيديك المساحة (= الاحتمال) بين Z = 0 (المتوسط) وأي قيمة Z تانية موجبة. يعني دايماً المساحة من النص للقيمة.

إزاي تقرأه؟

الصف بيمثل الجزء الكامل والعُشر من Z. مثلاً صف 1.5 يعني Z = 1.5 كذا.

العمود بيمثل المئة. مثلاً عمود 0.03 يعني إضافة 0.03.

إذن لو عايز Z = 1.53، بتروح صف 1.5 وعمود 0.03.

created with craft

تطبيق على المثال: Z = 1.50، بتروح صف 1.5 وعمود 0.00، بتلاقي 0.4332. ده معناه إن المساحة بين Z=0 وZ=1.5 هي 43.32%، يعني 43.32% من البيانات واقعة بين المتوسط وهذه النقطة.

ملاحظة مهمة: الجدول بيديك المساحة من الصفر للقيمة، مش من –∞ للقيمة. لازم تاخد بالك من ده لما تحل المسائل.

مثال تطبيقي: رواتب المشرفين

The Normal Distribution – Example

> **The weekly incomes of shift foremen in the glass industry follow the normal probability distribution with a mean of $1,000 and a standard deviation of $100.**
>
> **What is the z value for the income of a foreman who earns $1,100 per week?**

For X = $1,100:

$$z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{\$1{,}100 - \$1{,}000}{\$100} = 1.00$$

For X = $900:

$$z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{\$900 - \$1{,}000}{\$100} = -1.00$$

> **For a foreman who earns $900 per week?**
>
> **For X = $1,100: z = (1,100 – 1,000) / 100 = 1.00**

created with craft

For X = $900: z = (900 – 1,000) / 100 = –1.00

الشرح:

مثال بسيط عشان نتدرب على حساب Z.

μ = 1,000 دولار في الأسبوع

σ = 100 دولار

الحالة الأولى: X = 1,100 دولار

Z = (1,100 – 1,000) / 100 = 100/100 = +1.00

المعنى: المشرف ده بيكسب انحراف معياري واحد فوق المتوسط. يعني راتبه أحسن من معظم المشرفين، بس مش استثنائي.

الحالة الثانية: X = 900 دولار

Z = (900 – 1,000) / 100 = –100/100 = –1.00

المعنى: المشرف ده بيكسب انحراف معياري واحد تحت المتوسط. راتبه أقل من الأغلبية.

لاحظ التناسق: الاتنين بعيدين عن المتوسط بنفس المسافة (100 دولار) بس في اتجاهين مختلفين. فـ Z بتاعهم نفس القيمة المطلقة (1) بس بعلامات مختلفة. وده نتيجة طبيعية لتماثل التوزيع.

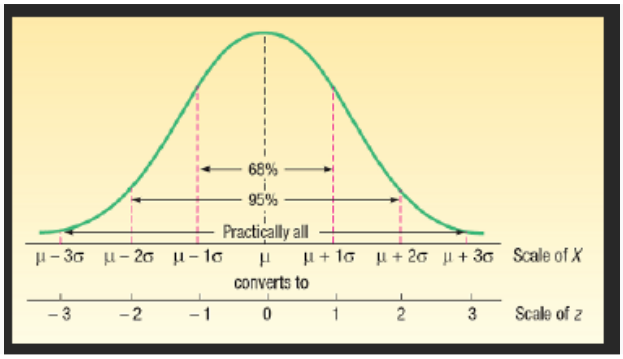
القاعدة التجريبية

The Empirical Rule

---

created with craft

- About 68% (68.26%) of the area under the normal curve is within one standard deviation of the mean. → μ ± 1σ
- About 95% (95.44%) is within two standard deviations of the mean. → μ ± 2σ
- **Practically all** (99.73%) is within three standard deviations of the mean. → μ ± 3σ



الشرح:

دي من أهم القواعد في الإحصاء وبتتسمى القاعدة التجريبية أو قاعدة 68-95-99.7. مهمة جداً لأنها بتديك تقدير سريع من غير ما تحتاج جداول.

68.26% في مدى انحراف واحد:

لو أخدت المتوسط وروحت انحراف معياري واحد يمين وشمال، هتلاقي 68.26% من البيانات في الجزء ده. يعني تقريباً ثلثا البيانات قريبة من المتوسط.

مثال: لو متوسط طول الناس 170 سم و10 = σ سم، إذن 68% من الناس طولهم بين 160 و180 سم.

95.44% في مدى انحرافين:

لو اتسعت لانحرافين معياريين في كل اتجاه، هتشمل 95.44% من البيانات. ده معناه إن 1 من كل 20 شخص بس بيقع خارج المدى ده.

مثال: نفس مثال الطول، 95% من الناس طولهم بين 150 و190 سم.

created with craft

99.73% في مدى ثلاثة انحرافات:

ده تقريباً الكل. بس لاحظ مش 100%! في 0.27% خارج المدى ده، وده نادر جداً.

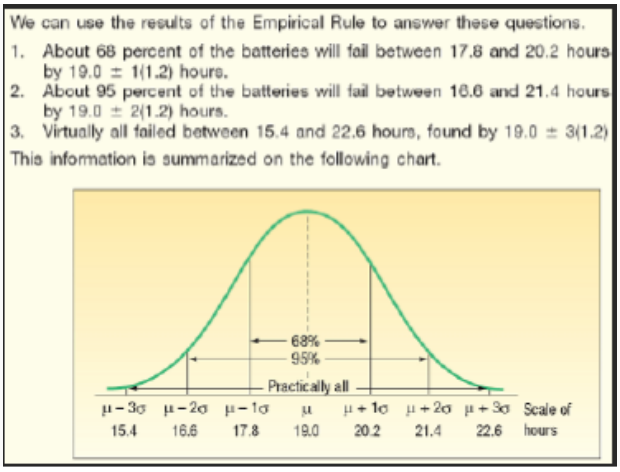
مثال: 99.7% من الناس طولهم بين 140 و200 سم.

الاستخدام العملي للقاعدة دي: لو حد طوله 220 سم، ده بعيد جداً جداً عن المتوسط (أكتر من 5 انحرافات معيارية). ده استثنائي نادر جداً. القاعدة دي بتساعدك تحكم على النادر والشائع من غير جداول.

The Empirical Rule – Example:

The Autolite Battery Company: mean battery life = 19 hours, standard deviation = 1.2 hours.

1. **About 68% failed between 17.8 and 20.2 hours → 19.0 ± 1(1.2)**
2. **About 95% failed between 16.6 and 21.4 hours → 19.0 ± 2(1.2)**
3. **Virtually all failed between 15.4 and 22.6 hours → 19.0 ± 3(1.2)**



الشرح:

created with craft

تطبيق عملي ممتاز على القاعدة التجريبية. عندنا $\mu = 19$ ساعة و$\sigma = 1.2$ ساعة.

السؤال الأول: 68% بين إيه وإيه؟

$\mu \pm 1\sigma = 19 \pm 1(1.2)$

الحد الأدنى: $19 - 1.2 = 17.8$ ساعة

الحد الأقصى: $19 + 1.2 = 20.2$ ساعة

يعني 68% من البطاريات عمرها بين 17.8 و20.2 ساعة. الأغلبية قريبة من الـ 19 ساعة.

السؤال الثاني: 95% بين إيه وإيه؟

$\mu \pm 2\sigma = 19 \pm 2(1.2)$

الحد الأدنى: $19 - 2.4 = 16.6$ ساعة

الحد الأقصى: $19 + 2.4 = 21.4$ ساعة

يعني 95% من البطاريات عمرها بين 16.6 و21.4 ساعة. المدى اتسع.

السؤال الثالث: تقريباً الكل بين إيه وإيه؟

$\mu \pm 3\sigma = 19 \pm 3(1.2)$

الحد الأدنى: $19 - 3.6 = 15.4$ ساعة

الحد الأقصى: $19 + 3.6 = 22.6$ ساعة

يعني تقريباً كل البطاريات عمرها بين 15.4 و22.6 ساعة. لو لاقيت بطارية بتشتغل 25 ساعة مثلاً، ده استثنائي جداً ونادر.

إيجاد الاحتمالات خطوة خطوة

created with craft

Finding Normal Probabilities Step by Step

General Procedure for Finding Normal Probabilities:

To find $P(a < X < b)$ when X is distributed normally:

1. **Draw the normal curve for the problem in terms of X**
2. **Translate X-values to Z-values**
3. **Use the Standardized Normal Table**

الشرح:

دي الخطوات العملية اللي هتتبعها في كل مسألة توزيع طبيعي. ثلاث خطوات بس بس مهمة كلها.

الخطوة الأولى: ارسم الجرس

مش لازم رسمة فنية، بس رسمة تقريبية عليها المحور الأفقي والمتوسط والقيم اللي بتسأل عنها. الرسمة دي بتساعدك تتخيل المنطقة اللي بتحسب مساحتها وبتقللك أخطاء الحساب.

الخطوة الثانية: حول X لـ Z

استخدم $Z = (X - \mu) / \sigma$ لكل قيمة X عندك في المسألة.

الخطوة الثالثة: استخدم جدول Z

دلوقتي ابحث عن قيمة Z في الجدول وهتلاقي المساحة (الاحتمال). لو عندك قيمتين، ممكن تطرح أو تجمع المساحات حسب المطلوب.

---

created with craft

Finding Normal Probabilities – Example:

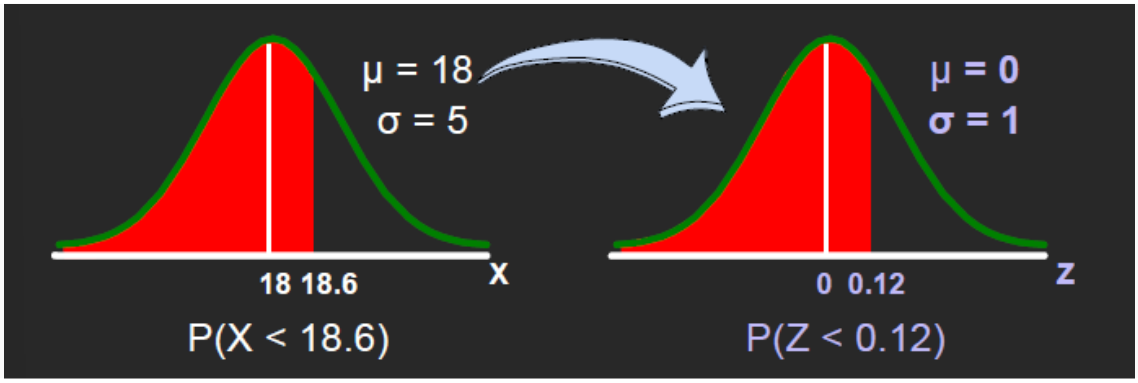
Let X represent the time it takes (in seconds) to download an image file from the internet.

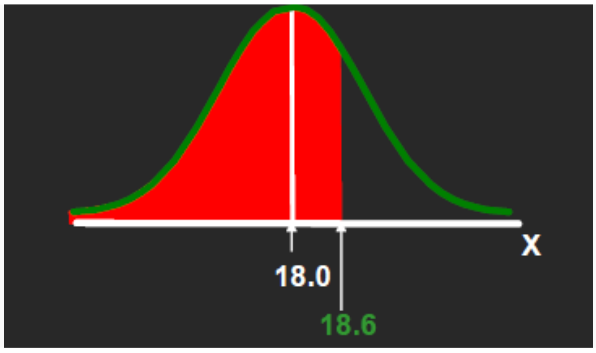
X is normal with mean = 18.0 seconds and standard deviation = 5.0 seconds.

Find P(X < 18.6)

Z = (18.6 – 18.0) / 5.0 = 0.12

P(X < 18.6) = P(Z < 0.12)





الشرح:

created with craft

مثال عملي كامل. وقت تحميل صورة موزع توزيعاً طبيعياً، μ = 18 ثانية وσ = 5 ثواني. المطلوب إيجاد احتمال إن الوقت أقل من 18.6 ثانية.

الخطوة الأولى: الرسم

بترسم جرس، المتوسط عند 18 في الوسط، وبتلون المنطقة من −∞ لـ 18.6.

الخطوة الثانية: حساب Z

Z = (18.6 − 18.0) / 5.0 = 0.6/5.0 = **0.12**

يعني 18.6 ثانية بتبعد عن المتوسط (18 ثانية) بـ 0.12 انحراف معياري فوقيه. وده فرق صغير جداً يعني 18.6 قريبة جداً من المتوسط.

الخطوة الثالثة: الجدول

بتروح لجدول Z وبتبحث عن 0.12، هتلاقي مساحة = 0.0478. ده معناه إن المساحة من Z=0 لـ Z=0.12 هي 4.78%.

طب المطلوب P(X < 18.6) وده المساحة من −∞ لـ 18.6. إذن بتجمع 0.5 (النص الشمالي) + 0.0478 = **0.5478** يعني 54.78%.

Finding a Normal Probability Between Two Values:

Suppose X is normal with mean 18.0 and standard deviation 5.0.

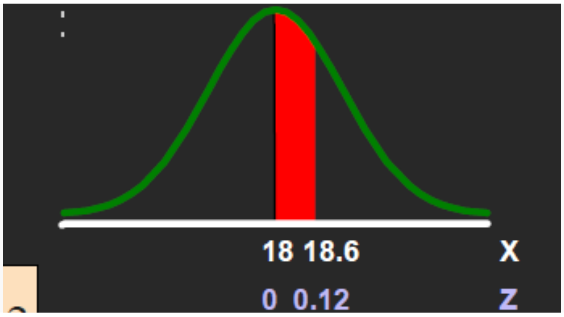
Find P(18 < X < 18.6)

Z for X = 18: Z = (18 − 18) / 5 = **0**

Z for X = 18.6: Z = (18.6 − 18) / 5 = **0.12**

P(18 < X < 18.6) = P(0 < Z < 0.12)

created with craft



الشرح:

دلوقتي بدل ما نحسب من −∞ لقيمة، عايزين المنطقة بين قيمتين. الطريقة بتزيد خطوة واحدة بس.

حساب Z للقيمة الأولى:

X = 18 (وده المتوسط نفسه) → Z = (18−18)/5 = 0

ده منطقي جداً، المتوسط دايماً عند Z = 0.

حساب Z للقيمة الثانية:

X = 18.6 → Z = (18.6−18)/5 = 0.12 زي ما حسبنا فوق.

إيجاد الاحتمال:

P(18 < X < 18.6) = P(0 < Z < 0.12)

ده معناه المساحة بين Z=0 وZ=0.12. وده مباشرة من الجدول = 0.0478 يعني 4.78%.

لاحظ الفرق: في المثال الفاتح كنا عايزين من −∞ لـ 18.6 فجمعنا 0.5 + 0.0478. هنا عايزين من 18 لـ 18.6 فالجواب هو 0.0478 مباشرة لأن الجدول بيدي المساحة من المتوسط للقيمة بالظبط.

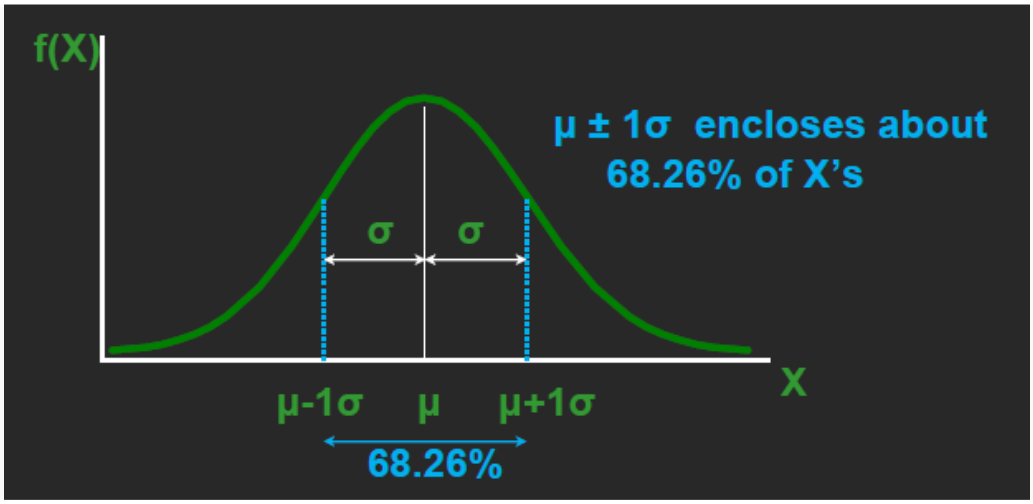
The Empirical Rule

---

created with craft

Empirical Rule

What can we say about the distribution of values around the mean? For any normal distribution:



الشرح:

الصورة دي بتسأل سؤال مهم جداً: لو عندنا توزيع طبيعي، إيه اللي نقدر نقوله عن البيانات حوالين المتوسط؟

دلوقتي خلينا نفهم الصورة بصرياً الأول. في الرسمة في جرس، وفي خط رأسي في النص عند μ (المتوسط). وفي سهمين: واحد رايح يسار بمقدار σ ووصل لنقطة اسمها **μ−1σ**، وواحد رايح يمين بمقدار σ ووصل لنقطة اسمها **μ+1σ**. والمنطقة المظللة بين النقطتين دول هي الـ 68.26%.

طب إيه معنى μ ± 1σ ده بالظبط؟

ده معناه إنك بتاخد المتوسط وبتروح منه انحراف معياري واحد في كل اتجاه. يعني بتعمل مدى من (المتوسط ناقص انحراف) لـ (المتوسط زائد انحراف).

مثال عملي يوضح الفكرة:

تخيل إن متوسط درجات طلاب في امتحان = 70 درجة والانحراف المعياري = 10 درجات.

μ − 1σ = 70 − 10 = **60 درجة**

created with craft

$\mu + 1\sigma = 70 + 10 =$ 80 درجة

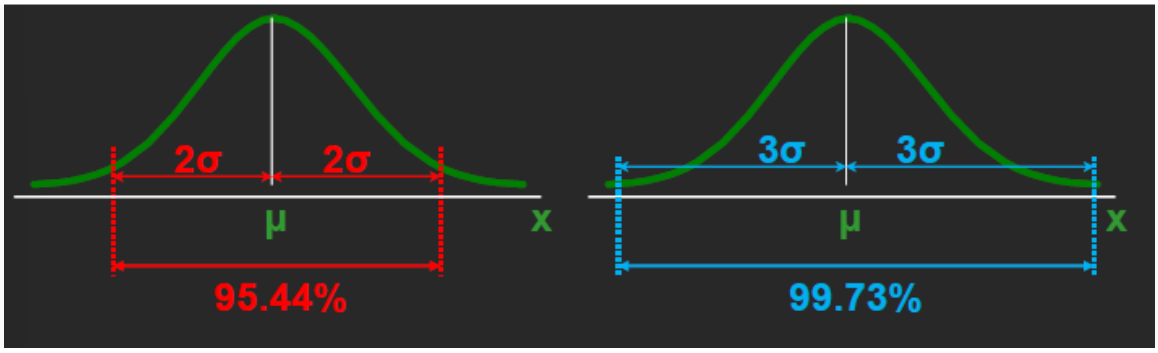
القاعدة التجريبية بتقول إن **68.26% من الطلاب** درجاتهم بين 60 و80. يعني تقريباً **2 من كل 3 طلاب** درجاتهم في المدى ده. والباقيين (31.74%) درجاتهم إما أقل من 60 أو أكبر من 80.

ليه 68.26% بالظبط؟

الرقم ده جاي من حسابات تكاملية للمعادلة الرياضية للتوزيع الطبيعي. مش حاجة اخترناها، دي نتيجة رياضية ثابتة لأي توزيع طبيعي في الدنيا.

انحرافين وثلاثة انحرافات

> **The Empirical Rule (continued):**
>
> **$\mu \pm 2\sigma$ covers about 95.44% of X's**
>
> **$\mu \pm 3\sigma$ covers about 99.73% of X's**



الشرح:

الصورة دي فيها جرسين جنب بعض. الجرس الأيسر بيوضح الـ 95.44% والجرس الأيمن بيوضح الـ 99.73%. خلينا نشرح كل واحد لوحده.

الجرس الأيسر: $\mu \pm 2\sigma = 95.44\%$

created with craft

هنا بقينا اتسعنا أكتر. بدل انحراف واحد في كل اتجاه، دلوقتي بنروح **انحرافين** في كل اتجاه. يعني المدى بقا:

من $(\mu - 2\sigma)$ لـ $(\mu + 2\sigma)$

في الرسمة شايف إن السهم الأحمر بيوصل من $\mu-2\sigma$ لـ $\mu+2\sigma$، والمنطقة دي بتغطي **95.44%** من البيانات.

نكمل مثال الامتحان: $\mu = 70$ و $\sigma = 10$

$\mu - 2\sigma = 70 - 20 =$ **درجة 50**

$\mu + 2\sigma = 70 + 20 =$ **درجة 90**

يعني **95.44% من الطلاب** درجاتهم بين 50 و90. ده معناه إن **1 طالب من كل 20 بس** درجته خارج المدى ده (إما أقل من 50 أو أكبر من 90). ونص الـ 4.56% دول في كل طرف يعني 2.28% في كل جهة.

الجرس الأيمن: $\mu \pm 3\sigma = 99.73\%$

دلوقتي اتسعنا أكتر لـ **ثلاثة انحرافات** في كل اتجاه:

من $(\mu - 3\sigma)$ لـ $(\mu + 3\sigma)$

في الرسمة السهم الأزرق بيمتد من $\mu-3\sigma$ لـ $\mu+3\sigma$ وبيغطي **99.73%** من البيانات.

نكمل مثال الامتحان: $\mu = 70$ و $\sigma = 10$

$\mu - 3\sigma = 70 - 30 =$ **درجة 40**

$\mu + 3\sigma = 70 + 30 =$ **درجة 100**

يعني **99.73% من الطلاب** درجاتهم بين 40 و100. والباقيين دول هم الـ 0.27% بس، يعني **3 طلاب من كل 1000** بس درجاتهم خارج المدى ده. ده نادر جداً جداً!

مقارنة الثلاث حالات مع بعض:

created with craft

المدى	النسبة	المعنى العملي
$\mu \pm 1\sigma$	68.26%	2 من كل 3
$\mu \pm 2\sigma$	95.44%	19 من كل 20
$\mu \pm 3\sigma$	99.73%	997 من كل 1000

ليه القاعدة دي مهمة جداً؟

لأنها بتديك قدرة على الحكم السريع بدون ما تفتح جدول أو تحسب أي حاجة. لو شفت قيمة بعيدة عن المتوسط بأكتر من 3 انحرافات معيارية، فوراً تعرف إن دي قيمة **نادرة جداً وغير طبيعية**. وده اللي بيستخدموه في مجالات زي مراقبة جودة المنتجات، لو المنتج خرج من المدى ده بيبقى في مشكلة.

إيجاد قيمة X من احتمال معروف

Given a Normal Probability, Find the X Value

Steps to find the X value for a known probability:

1. **Find the Z value for the known probability**
2. **Convert to X units using the formula:**

$$X = \mu + Z\sigma$$

الشرح:

دي الطريقة العكسية! كل المسائل اللي حلناها فوق كانت: عندي X → أطلع Z → أعرف الاحتمال. دلوقتي العكس: عندي الاحتمال → أطلع Z → أعرف X.

created with craft

متى بنستخدم الطريقة دي؟

لما السؤال بيقول مثلاً: "إيه الراتب اللي 90% من المشرفين بياخدوا أقل منه؟" أو "إيه الطول اللي 5% من الناس بس أطول منه؟" هنا الاحتمال معروف والمطلوب X.

الخطوة الأولى: روح للجدول عكساً

بدل ما تدور على المساحة من Z، دلوقتي بتدور على Z من المساحة. بتدخل الجدول بالمساحة المطلوبة وبتطلع Z.

الخطوة الثانية: حول Z لـ X

$$X = \mu + Z\sigma$$

المعادلة دي هي عكس $Z = (X-\mu)/\sigma$ رياضياً. لو حللت المعادلة الأصلية:

$$Z = (X-\mu)/\sigma \rightarrow Z\sigma = X-\mu \rightarrow X = \mu + Z\sigma$$

مثال سريع: لو $Z = 1.65$ و$\mu = 100$ و$\sigma = 15$، إذن $X = 100 + 1.65(15) = 100 + 24.75 = 124.75$. يعني الـ 124.75 ده هو الحد الفاصل.

---

created with craft